

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00330 全一頁

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。

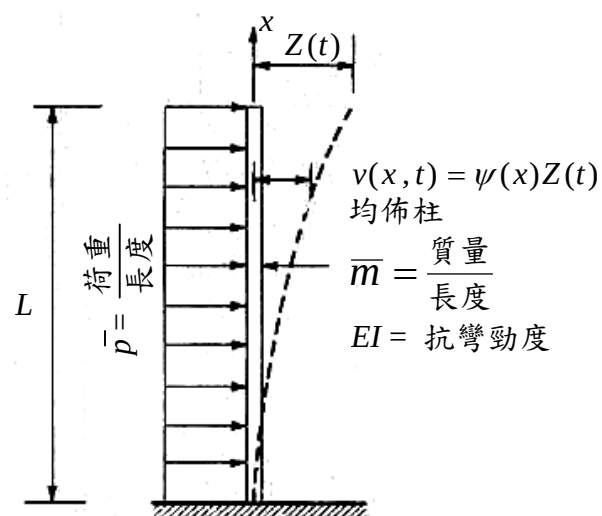
一、右圖的柱可視為單自由度系統，且其變位形狀函數被定義為

$$\Psi(x) = \frac{v(x, t)}{Z(t)} = \left(\frac{x}{L}\right)^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{x}{2L}\right)$$

設每單位長度的均佈質量為 $\bar{m}$ ，均佈剛性為 EI

及均佈荷重為 $\bar{p}(t)$ ，請算出廣義物理性質 m^* ， k^*

及廣義荷重 $p^*(t)$ 。(25 分)



二、重 6,500 lb 的篩分析機在全面操作時，會使其支承承受一幅度為 700 lb，頻率為 12 Hz 的諧和力。當此機安裝於彈簧型隔振器上後，支承所受到的諧和力之幅度減為 50 lb。請定出隔振系統的彈簧勁度 k 。(25 分)

假設： $\xi = 0$

三、說明現行建築耐震設計規範考量的三種地震水準及耐震設計目標為何？

(一)說明規範耐震設計基本原則之條文。(12 分)

(二)解說規範考量的三種地震水準及耐震設計目標。(13 分)

四、依結構混凝土設計規範，螺箍筋之體積比 ρ_s 不得小於下式之值：

$$\rho_s = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_y}$$

式中 f_y 為螺箍筋設計所用之規定降伏強度，

$f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ 。

檢核右方配置之箍筋圖是否符合結構混凝土設計規範。(25 分)

